

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO HIDROSTÁTICA

OBJETIVOS

- Verificar el Principio de Arquímedes.
- Verificar la relación entre empuje y volumen sumergido del cuerpo

INTRODUCCION TEÓRICA

Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido, experimenta una fuerza de abajo hacia arriba, llamada empuje, equivalente al peso (del volumen) del fluido desalojado.

Cuando se suspende un cuerpo de un dinamómetro, éste indica su peso, pero cuando el cuerpo se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido el dinamómetro indica la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y el empuje que recibe del líquido en el que se encuentra.

El valor indicado por el dinamómetro es siempre igual a la tensión T. Si el cuerpo está sumergido sólo en aire la sumatoria de fuerzas es:

$$\sum F_y = T - m \cdot g = 0 \Rightarrow T = m \cdot g$$

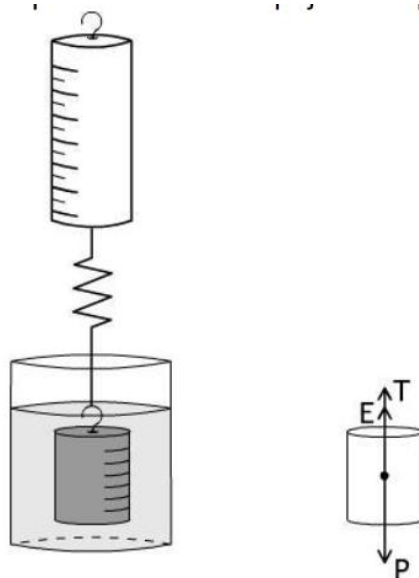
Dónde: $m \cdot g$ es el peso del cuerpo (P).

Si en cambio el cuerpo se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido hay que considerar el empuje E.

$$\sum F_y = T + E - m \cdot g = 0 \quad \text{de donde: } T = m \cdot g - E$$

El valor que indica en este caso el dinamómetro se llama peso aparente y es menor que el peso del cuerpo en aire, ya que se resta el empuje del líquido sobre el cuerpo.

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO HIDROSTÁTICA



Siendo: P : peso del cuerpo (en el aire)
 T : peso del cuerpo sumergido
(en el fluido)

V_s : volumen sumergido
 δ : densidad del fluido
 E : empuje ($E = P - T = \delta V_s g$)

Datos

$\delta_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$

$\delta_{\text{aire}} = 1,29 \text{ kg/m}^3$

Nota: En este trabajo no consideraremos la variación de las densidades con la variación de la temperatura.

Materiales

Cuerpos de sección regular (con una tira adherida de papel milimetrado donde se marcaron las distintas alturas), probeta (ó recipiente), calibre, dinamómetro, balanza, soporte de altura variable, regla milimetrada, papel milimetrado, agua

Procedimientos

- 1- Utiliza el dinamómetro para medir el peso de un cuerpo en el aire.
- 2- Registra el valor medido.
- 3- Calcula la sección del cuerpo a sumergir.

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO HIDROSTÁTICA

- 4- Sumerge en agua, el cuerpo colgado del dinamómetro, hasta los niveles marcados en el mismo y finaliza con el cuerpo totalmente sumergido.
- 5- Para cada marca mide T y calcula el E correspondiente y el V_s .
- 6- Realiza una tabla de valores.
- 7- Grafica en papel milimetrado E en función de V_s .
- 8- Analiza la gráfica y saca conclusiones.
- 9- Calcula la densidad del cuerpo.

Cuestiones

Investiga: ¿Por qué despreciamos el empuje del aire? Justifica conceptual y numéricamente.

El informe debe contener

- Introducción teórica. Realiza DCL
- Materiales utilizados, indicando características de cada instrumento de medición.
- Desarrollo del procedimiento.
- Observaciones.
- Tabla de valores.
- Desarrollos matemáticos.
- Cuestiones.
- Conclusiones.